

Document d'aide

Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables (20 min)

Protocole Libmol:

- Accédez à <https://libmol.org/>
- Dans la « librairie de molécules » entrez le mot-clé « ADN »
- Choisissez « ADN 14 paires de bases »
- La molécule d'ADN apparaît, vous pouvez modifier la vue en 3D avec la souris de l'ordinateur
- Repérez toutes les informations nécessaires à la construction de votre modèle, pensez à indiquer l'échelle

Aide Libmol :

- Dans l'onglet « Commandes » sélectionnez ruban pour observer plus facilement la structure générale
- Dans l'onglet « Séquence » repérez les chaînes, respectez les correspondances dans votre modèle.
- En haut à droite, l'onglet « Mesures » vous permet de mesurer la distance entre 2 atomes, vous obtiendrez alors le diamètre de l'hélice d'ADN

Etape 3 : Présenter les résultats et les communiquer (10 min)

Présentation des résultats, exemple de tableau à réaliser pour communiquer ses résultats :

Structure de l'ADN	Fonction permis par cette structure

Différenciation

Présentation des résultats, exemple de tableau à réaliser pour communiquer ses résultats :

Structure de l'ADN	Fonction permise par cette structure
Brins de l'ADN (bonbons rouge)	
Ordre et nombre de bases azotées (A, T, C, G) (comparer vos hélices ADN entre elles)	
Nombre important de bases azotées	
Compaction (comparaison avec la ficelle enroulée)	
Complémentarité des bases azotées A-T et C-G	